

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA — CONOCIENDO A VIRTU BOT	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	3
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Conociendo a Virti Bot <i>Unidad 1 — Prudencia</i>	Conocer a Virti-Bot como un robot educativo y comprender, mediante la observación, la manipulación y la experimentación guiada, la relación causa-efecto entre sus partes: un sensor obtiene información, la placa de control la procesa y los motores, luces o sonido ejecutan una acción; anticipar y explicar qué sucede cuando Virti-Bot detecta un obstáculo; y demostrar lo aprendido con una explicación oral o gráfica de ese proceso.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
CN.2.5.1 / M.2.1.2 (ref.) Reconocer las partes y funciones básicas de un robot educativo mediante la observación, manipulación y experimentación guiada, comprendiendo de manera inicial la relación entre una instrucción, la respuesta del robot y su entorno.	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pauta 1) · Acción y Expresión (pauta 4) · Implicación (pautas 7-8) 1. Experiencia (E) ¡Conozcamos a Virti-Bot! - Inicio llamativo: el docente ingresa al aula con Virti-Bot cubierto o dentro de una caja y plantea: “Hoy tenemos un nuevo compañero... pero no es un compañero cualquiera. ¿Quiéren descubrir quién es?”. Se descubre el robot y se permite que los estudiantes lo observen. - Preguntas de exploración: ¿Qué creen que es? ¿Para qué creen que sirve? ¿Puede moverse? ¿Puede escuchar? ¿Puede detectar objetos? ¿Cómo creen que sabe qué hacer?	Humanos - Docente y estudiantes. - Trabajo cooperativo en parejas. Materiales - Virti-Bot. - Objetos para utilizar como obstáculos. - Tarjetas con imágenes de las partes del robot. - Tarjetas de acciones (AVANZA / SE DETIENE / CAMBIA DE DIRECCIÓN). - Hojas, lápices y colores.	Durante la clase el estudiante construye progresivamente esta comprensión: el robot es una máquina que puede realizar acciones; el motor permite el movimiento; el sensor permite detectar información del entorno; las luces muestran respuestas o información; el sonido emite señales; la placa de control coordina las acciones; una instrucción indica al robot qué hacer; y la lógica robótica es que el robot recibe información y responde	Técnica: Observación directa y diálogo guiado. Instrumento: Lista de cotejo (Sí / En proceso / No), con nota de hasta 10 puntos en la misión en parejas. Indicadores: - Reconoce a Virti-Bot como un robot educativo. - Identifica al menos una parte del robot. - Relaciona los motores con el movimiento. - Reconoce que los sensores permiten detectar información.

- Demostración breve: el docente hace que Virti-Bot se desplace y responda ante un obstáculo, según las funciones disponibles en el robot.
- Pregunta disparadora: "¿Cómo sabe Virti-Bot que hay algo delante de él?"
- DUA 1.2 / 1.3 – Representación: la información se presenta mediante el robot físico, la demostración real, la explicación oral, imágenes grandes de las partes, gestos corporales y palabras sencillas asociadas a cada componente. Se evita partir de términos técnicos y se parte de lo que los niños pueden ver, tocar y observar.

2. Reflexión (R)

¿Qué descubrimos de Virti-Bot?

- Conversación guiada: ¿Qué hizo Virti-Bot? ¿Qué ocurrió cuando encontró un objeto? ¿Cómo creen que pudo darse cuenta de que había algo delante? ¿Qué partes pudieron observar? ¿Qué creen que hace que sus ruedas se muevan? ¿Para qué sirven sus luces? ¿Para qué podría servir el sonido?
- Se permite que los estudiantes respondan aunque todavía no conozcan la respuesta correcta; el docente recoge sus ideas y las relaciona con lo observado.
- DUA 4.1 – Acción y expresión: los estudiantes expresan sus ideas respondiendo oralmente, señalando una parte del robot, mostrando una imagen, haciendo un dibujo, representando con su cuerpo cómo se mueve Virti-Bot o explicando junto a un compañero. La comprensión no depende de una respuesta escrita.

3. Conceptualización (C)

¿Qué tiene Virti-Bot por dentro y por fuera?

- El docente presenta las partes principales usando el robot real y tarjetas/imágenes:
- **Motores:** ayudan a Virti-Bot a moverse. En Cuarto Año EGB: "Produce el

- Pizarra.
- Recursos tecnológicos**
- Virti-Bot.
 - Proyector (opcional).
 - Fotografías o presentación del robot.
 - Video corto demostrativo (opcional).

realizando una acción. Concepto central que queremos que recuerden: "Los robots no hacen magia: reciben información, procesan instrucciones y realizan acciones." Esta primera clase todavía NO entra a programar: primero los niños conocen a Virti-Bot, se enamoran del robot y entienden que ellos pueden darle instrucciones. Meta de este grado:

Comprender la relación causa-efecto.

- Observa y anticipa una posible respuesta del robot.
- Participa en las actividades individuales o grupales.
- Respeta turnos y manipula el robot adecuadamente.
- Explica el proceso detecta → procesa → actúa con un ejemplo del robot.

movimiento.” Los estudiantes observan las ruedas y realizan el movimiento de avanzar con sus manos.

- **Sensores:** ayudan a Virti-Bot a detectar lo que ocurre a su alrededor. En Cuarto Año EGB: “Recibe información del entorno.” Se relaciona principalmente con la detección de obstáculos.
- **Placa de control:** recibe información y ayuda a decidir qué debe hacer el robot; para los niños, “es como el cerebro de Virti-Bot”.
- **Luces / LED:** permiten que Virti-Bot nos muestre información o responda.
- **Sonido / buzzer:** permite que Virti-Bot nos avise o responda mediante sonidos.
- La idea más importante de la clase — primer acercamiento al pensamiento robótico: **DETECTA** → **PROCESA** → **ACTÚA**. Ejemplo: el sensor detecta un obstáculo → Virti-Bot recibe la información → Virti-Bot cambia su movimiento.
- Formulación para este grado: “Un sensor obtiene información, la placa la procesa y el robot realiza una acción.”
- DUA 1.3 – Representación: el concepto se presenta simultáneamente con el robot físico, un diagrama sencillo, tarjetas **SENSOR** → **ROBOT** → **ACCIÓN**, explicación oral y ejemplos reales; se mantiene una guía visual permanente como apoyo a la explicación oral.

4. Aplicación (A)

¡Ahora somos científicos robóticos!

- **Actividad 1 – ¿Qué hará Virti-Bot?**
El docente coloca un objeto frente al robot y, antes de activarlo, pregunta “¿Qué creen que hará Virti-Bot?”. Los estudiantes levantan una tarjeta: **AVANZA / SE DETIENE / CAMBIA DE DIRECCIÓN**. Luego se realiza la demostración y se compara: lo que pensamos → lo que ocurrió.

- **Actividad 2 – Encuentra la parte.**
El docente muestra una tarjeta (MOTOR, SENSOR, LUZ, SONIDO, PLACA) y los niños la localizan en Virti-Bot, como juego: “¡Virti-Bot necesita encontrar su sensor!”. Los estudiantes señalan o se acercan a la parte correspondiente.
- DUA 4.1 – Acción y expresión: se puede participar señalando, tocando con cuidado la parte indicada, diciendo el nombre, levantando una tarjeta, dibujando o trabajando con un compañero.
- **Actividad 3 – Nos convertimos en robots.** En parejas, un estudiante representa al sensor y otro al robot. Sensor: “¡Hay un obstáculo!” — Robot: “¡Entonces debo reaccionar!” y cambia de dirección. Luego se intercambian los roles. Se busca comprender físicamente: INFORMACIÓN → DECISIÓN → ACCIÓN.
- **Reto en parejas – Misión Virti-Bot.** Misión 3: “Explica qué sucede cuando Virti-Bot detecta un obstáculo.” Actividad central del grado: Explicar qué sucede cuando el robot detecta algo. El docente asigna una nota de hasta 10 según la resolución de la misión.
- DUA 7.1 – Implicación: los estudiantes eligen cómo resolver la misión: explicando, señalando, dibujando, trabajando en pareja o realizando una demostración. Se busca elección, curiosidad y autonomía.

5. Reflexión y consolidación (R)

Mi primer descubrimiento de Virti-Bot

- Se reúne al grupo: ¿Qué aprendimos hoy de Virti-Bot? ¿Qué parte permite que se mueva? ¿Qué parte le ayuda a detectar obstáculos? ¿Para qué sirven las luces y el sonido? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué creen que podremos enseñarle a Virti-Bot en las próximas clases?

	- Pregunta final motivadora: “Si Virti-Bot puede seguir instrucciones... ¿qué creen que podríamos enseñarle nosotros?”. Deja abierta la puerta a la siguiente clase, donde ya se le darán órdenes al robot. Proyecto final de la clase: cada estudiante demuestra una cosa que aprendió sobre el robot. Para Cuarto Año EGB: Explica mediante un dibujo o verbalmente: “Cuando Virti-Bot detecta un obstáculo, entonces...”. - DUA 8.4 – Implicación: el docente reconoce el esfuerzo, la participación, las preguntas, las predicciones, los intentos y la colaboración. No se valora únicamente “tener la respuesta correcta”, sino atreverse a observar, preguntar, probar y explicar.			
--	--	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Criterio adaptado: Identifica visualmente al menos una parte de Virti-Bot con apoyo. Sugerencias: - Ubicar al estudiante cerca del docente y del robot. - Utilizar imágenes grandes de las partes y presentar una instrucción a la vez. - Permitir que responda señalando; utilizar demostraciones físicas y repetir las acciones cuando sea necesario. - Permitir el apoyo de un compañero.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Criterio adaptado: Reconoce dos partes de Virti-Bot y relaciona al menos una con su función. Sugerencias: - Reducir la cantidad de conceptos trabajados simultáneamente, priorizando motor y sensor. - Utilizar tarjetas visuales y dar tiempo adicional. - Permitir respuestas orales o mediante señalamiento. - Aplicar tutoría entre pares.
GRADO 3 <i>Significativas</i>	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Criterio adaptado: Identifica una parte funcional del robot y demuestra su comprensión mediante señalamiento, acción o

respuesta oral.

Sugerencias:

- Aplicar las recomendaciones del informe psicopedagógico correspondiente (DECE / UDAI).
- Trabajar inicialmente una sola relación causa-efecto, con apoyo directo del docente.
- Reducir la cantidad de información presentada.
- Valorar principalmente el progreso y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que necesiten apoyo realizarán nuevamente, en grupos pequeños: identificación de Virti-Bot, reconocimiento de motor y sensor, demostración de movimiento y de detección de obstáculos, y asociación con tarjetas: SENSOR → DETECTA · MOTOR → SE MUEVE · LUZ → INDICA · SONIDO → AVISA.	● Modelado paso a paso y aprendizaje basado en la exploración. ● Trabajo cooperativo en parejas y juego de roles. ● Preguntas de predicción y experimentación directa. ● Uso de tarjetas visuales y repetición guiada. ● Retroalimentación inmediata y positiva.	● Señalar una parte de Virti-Bot y explicar para qué sirve. ● Predecir qué hará ante un obstáculo y representar con el cuerpo el funcionamiento del robot. ● Completar oralmente: "El sensor sirve para...", "El motor sirve para...", "Cuando Virti-Bot encuentra un obstáculo...". ● Autoevaluación con estrellas: ★ Lo estoy aprendiendo · ★★ Lo hice con un poco de ayuda · ★★★ ¡Ya puedo explicarlo!